Universidad Tecnológica Nacional
Facultad Regional San Nicolás
Ingeniería Electrónica
Electrónica de Potencia

Electrónica de Potencia

Trabajo Práctico 4

Puente controlado con DSP

Profesores: Ing. Monje Marcelo

Ing. Palomeque Diego

Año de cursado: 2025

TP N°5 Puente controlado con DSP

1. Diseñar la programación de un módulo ePWM del DSC F2833x de Texas Instruments, para que realice el control de los siguientes convertidores implementados con la "Placa Puente H"
    a. Convertidor DC – DC en control bipolar a 1KHz.
    b. Convertidor DC – DC en control unipolar a 1Khz.
2. Realizar la implementación inicial con el mayor tiempo muerto posible que permita la configuración del módulo ePWM y luego ajustar el valor de acuerdo a los tiempos de conmutación medidos con el osciloscopio.

Referencias:

1. Apunte Introducción a los procesadores digitales de señales (DSPs), G. A. Magallán
2. TMS320x2833x, TMS320x2823x Technical Reference Manual, Texas Instruments, Literature Number: SPRUI07, March 2020
3. TMS320F2833x, TMS320F2823x Real-Time Microcontrollers Datasheet, Texas Instruments
4. Apunte Familias DSP C2000 de Texas Instruments – Módulo ePWM, Ing. Diego Palomeque
5. Power Electronics, converters, applications, and design. Mohan - Undeland – Robbins. Secciónes 7-7-1 y 7-7-2.